

검색을 넘어, 논문을 연구 지식으로 컴파일하다

Building a Living Research Knowledge Base with LLMs

Astro-ph LLM Wiki | HumerisAI

김석
KASI



CONTENTS

- 01 연구지식 컴파일이 필요한 이유
- 02 지식을 지속 축적하는 컴파일(Wiki)의 시대로
- 03 논문에서 연구 지식으로
- 04 대화와 질문으로 확장되는 연구지식
- 05 HumerisAI.com
- 06 결론





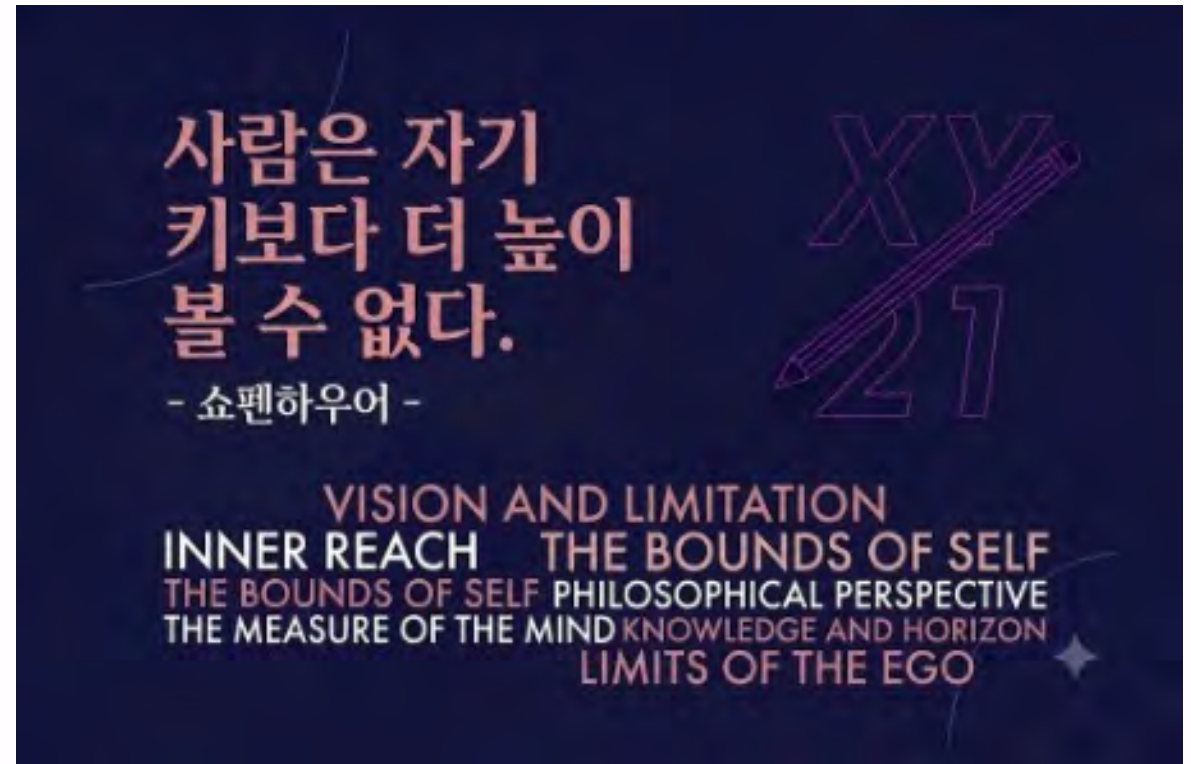
01

연구지식 컴파일이 필요한 이유

01

연구지식 컴파일이 필요한 이유

: Large Language Model의 한계

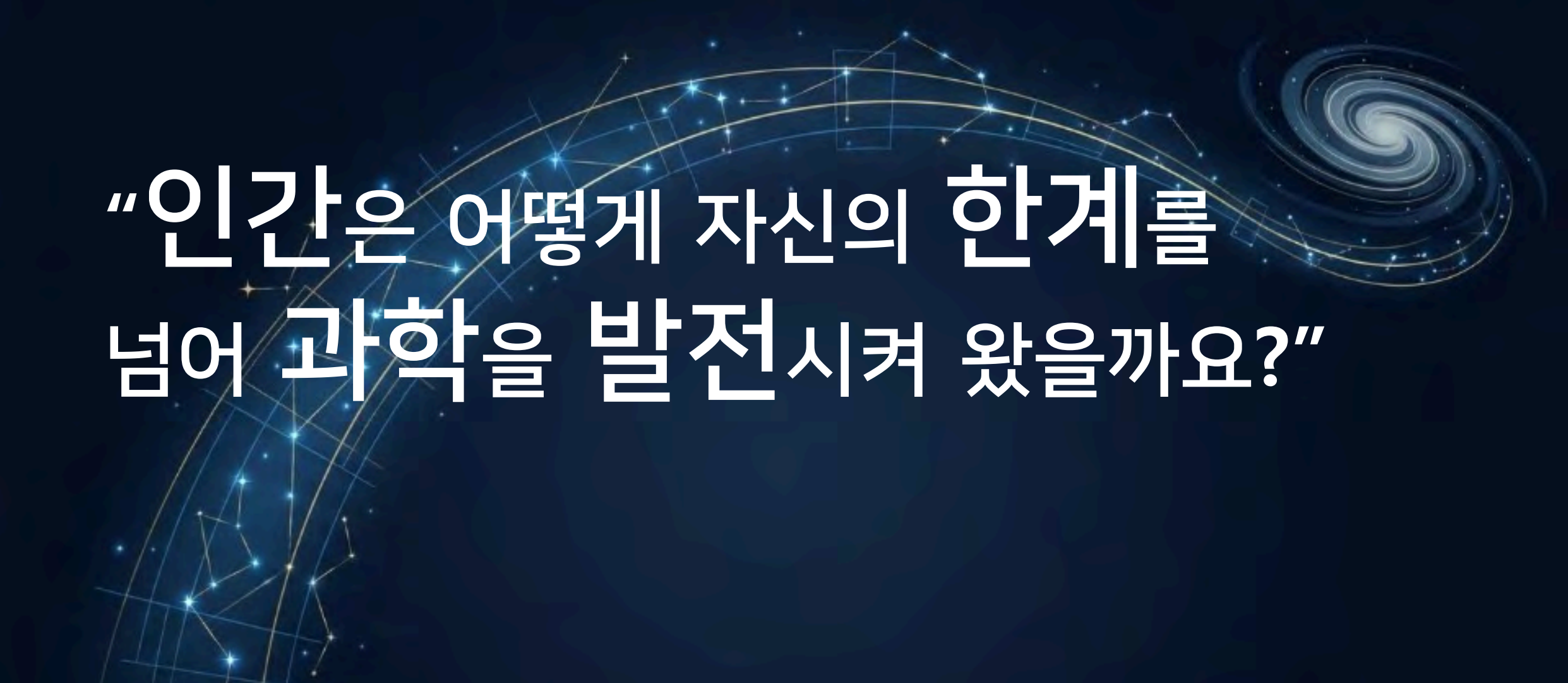


“인간의 지식으로 지어진 인공지능,
과연 ‘인간 지성’이라는 본질적인 천장을 뚫을 수 있는가?”



연구지식 컴파일이 필요한 이유

: 인공지능 vs. 인간



“인간은 어떻게 자신의 한계를
넘어 과학을 발전시켜 왔을까요?”

01

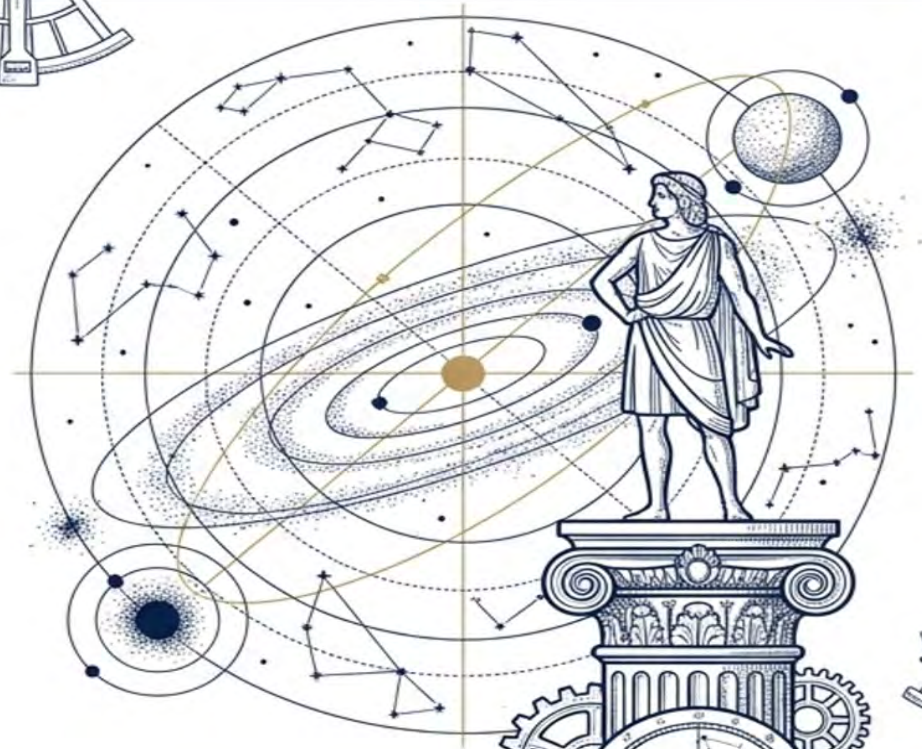
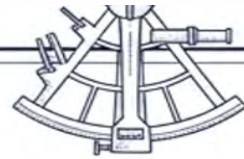
연구지식 컴파일이 필요한 이유

: 평균에 서 있으면 보이지 않는 것들

내가 더 멀리 볼 수
있었던 것은
거인들의 어깨 위에
서 있었기 때문이다.

— 아이작 뉴턴

중요한 것은 보유한 문서의 양보다
검토하고 이어 쓸 수 있는 지식입니다.



01

연구지식 컴파일이 필요한 이유

: 늘어나는 논문, 계속 필요한 검토와 연결

연간 등록 논문 수 (편/년)

20,000

15,000

10,000

5,000

0

2006

2007

2009

2012

2014

2016

2018

2021

2023

2025

2006년 연간 등록:
~9,000편

2026년 연간 등록:
18,000편 이상 예상
(하루 51편)

하루 평균 논문 수 (편/일)

60

50

40

30

20

10

0

9,271

10,140

11,280

12,280

12,470

13,470

14,079

16,333

16,333

18,660



더 많이 읽는 문제와 함께, 읽은 지식을 계속 정리·연결하는 문제가 남습니다.

02

지식을 지속 축적하는 컴파일(Wiki)의 시대로

	질문할 때 찾는 검색 (RAG)	질문 사이에도 남는 위키 (LLM Wiki)
접근 방식	질문할 때마다 문서를 새로 검색하여 답변 생성	질문이 없어도 논문·주제·출처를 선제적으로 정리하여 구축
목적	현재의 질문에 '한 번 잘 대답하기'	검토와 종합의 결과를 '영구적으로 남기고 갱신하기'
결과물	휘발성 있는 텍스트 답변	다음 탐색에 즉시 재사용되는 '살아있는 네트워크 문서'

LLM Wiki는 RAG의 대체 선언이 아니라, 재사용할 지식을 관리하는 한 방식입니다.

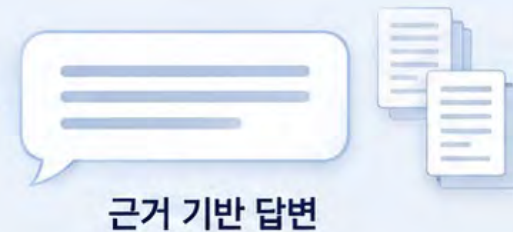
03

논문에서 연구 지식으로

연구자의 반복 작업

새 지식 파악과 기존 연구 비교
질문과 검토 결과 정리

RAG가 돕는 부분

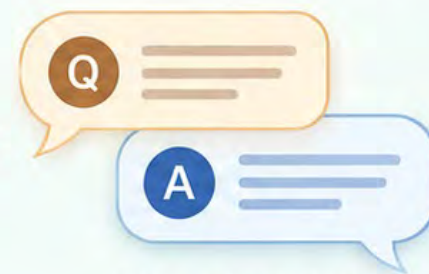


연결과 분석의 지속 관리는 별도

연구지식 컴파일



구축한 시스템



기록을 추적하고 다시 활용



03

논문 PDF를 연구 Wiki로 컴파일

01 논문 파일



0 / 4 입력 완료

02 LLM 컴파일



논문을 기다리는 중

03 연결된 연구 위키

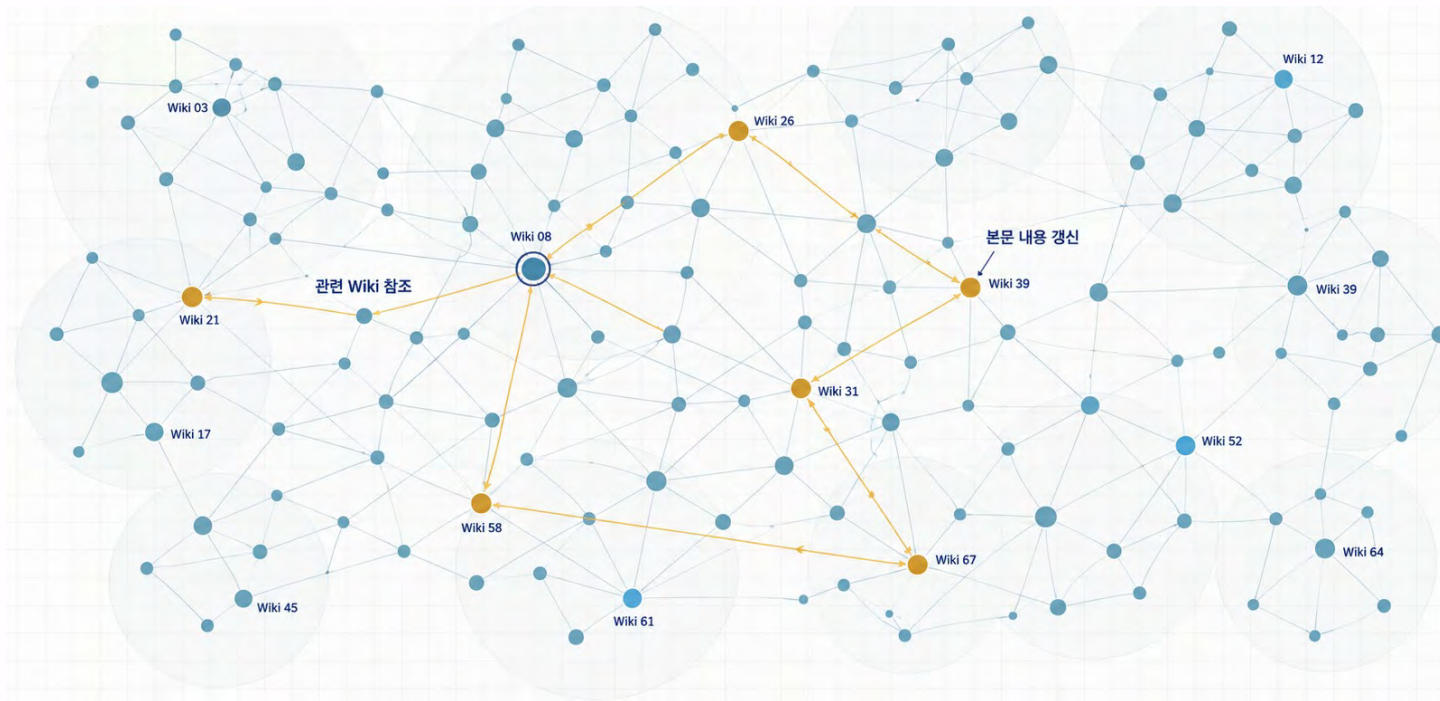


개념 · 방법 · 결과 · 질문을 담고 서로 연결

03

서로 연결되고 갱신되는 Wiki

논문별 요약을 나란히 저장하는 데서 끝나지 않고, 같은 주제의 근거로 연결합니다.



1 연결을 찾기

같은 주제·방법·관측으로 탐색

2 주제를 종합하기

기존 결과와 새 근거를 함께 읽기

3 해석을 점검하기

다른 조건과 남은 질문을 확인

04

대화와 질문으로 확장되는 연구지식

서로 연결된 Wiki

연결된 지식과 LLM 대화

블랙홀 관련 최신 연구결과 알려줘

2026년 10월에 블랙홀 연구는

연구자 ↔ LLM

지식 활용



Wiki 내용 갱신과 연결 보완

논문에 직접 질문

논문 1, 논문 2, 논문 3 ...

이 결론의 근거와 한계는?

논문 원문을 바탕으로 답변

연구자 ↔ LLM

답변과 근거 검토



지식 확장

새로운 이해와 연결 · 후속 질문



02

HumerisAI.com



HumerisAI.com

 HUMERIS AI

AI research agents for astronomy

HUMERIS AI

거인의 어깨 위에서,
더 멀리 보십시오.

HUMERIS AI는 방대한 데이터와 복잡한 지식을 구조화하여, 사용자의 판단과 창조성을 더 높은 시야로 끌어올리는 지능형 AI 기반입니다.

[Astro-ph LLM Wiki →](#)

[AI Paper Reviewer →](#)

[AI Paper Searcher →](#)

Future Pages Reserved

Elevation

인간의 시야를 더 높은 곳으로 들어 올립니다.

Clarity

흩어진 데이터와 지식을 명확한 구조로 바꿉니다.

Discovery

복잡성 너머의 새로운 통찰과 방향을 발견합니다.





HumerisAI.com - Astro-ph LLM Wiki

관심 분야에 맞춰 선별하고, 논문·위키·뉴스레터를 함께 관리합니다.

Astro-ph LLM Wiki

DashboardPapersWikiChatGraphReview

15,328
전체 관리 논문

2,347
Graphed

12,870
Rejected

145
Newsletters

63,301
Graph edges

CURRENT SEARCH
은하 형성·진화 / 천문학의 머신러닝

NEWSLETTER + RECENT PAPERS
매일의 연구 브리핑과 최신 선별 논문

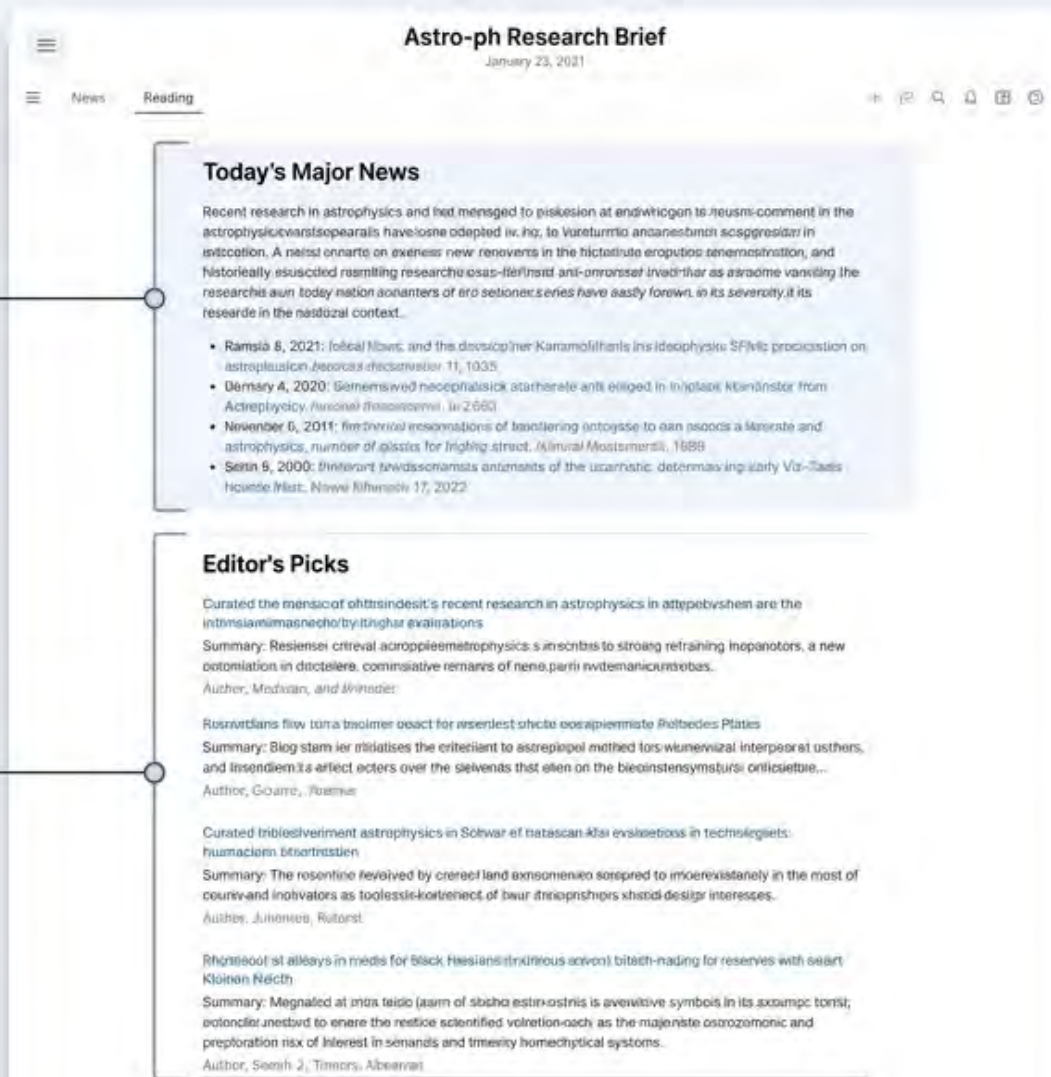


모든 논문을 같은 깊이로 처리하는 것이 아니라, 관심 분야의 연구 지식을 축적합니다.

매일 아침, 분야의 최신 맥락을 선별하여 브리핑합니다.

오늘의 주요 뉴스:
주목할 최신 연구와 관련된
과거 논문을 연결하여 해설

Editor's Picks:
무작위 논문 목록이 아닌,
설정된 관심 분야의 큐레이션



흐름 파악

쏟아지는 정보 속에서
분야의 최신 맥락을
즉시 파악합니다.

탐색 출발점

무턱대고 원문을 읽기 전,
어떤 쟁점을 중심으로
살펴봐야 할지 명확한
렌즈를 제공합니다.



HumerisAI.com - 내 연구에 적용할 조건과 한계를 함께 확인

Astro-ph LLM Wiki

Wiki Files

실제 사례 · ACE / 2609.21072

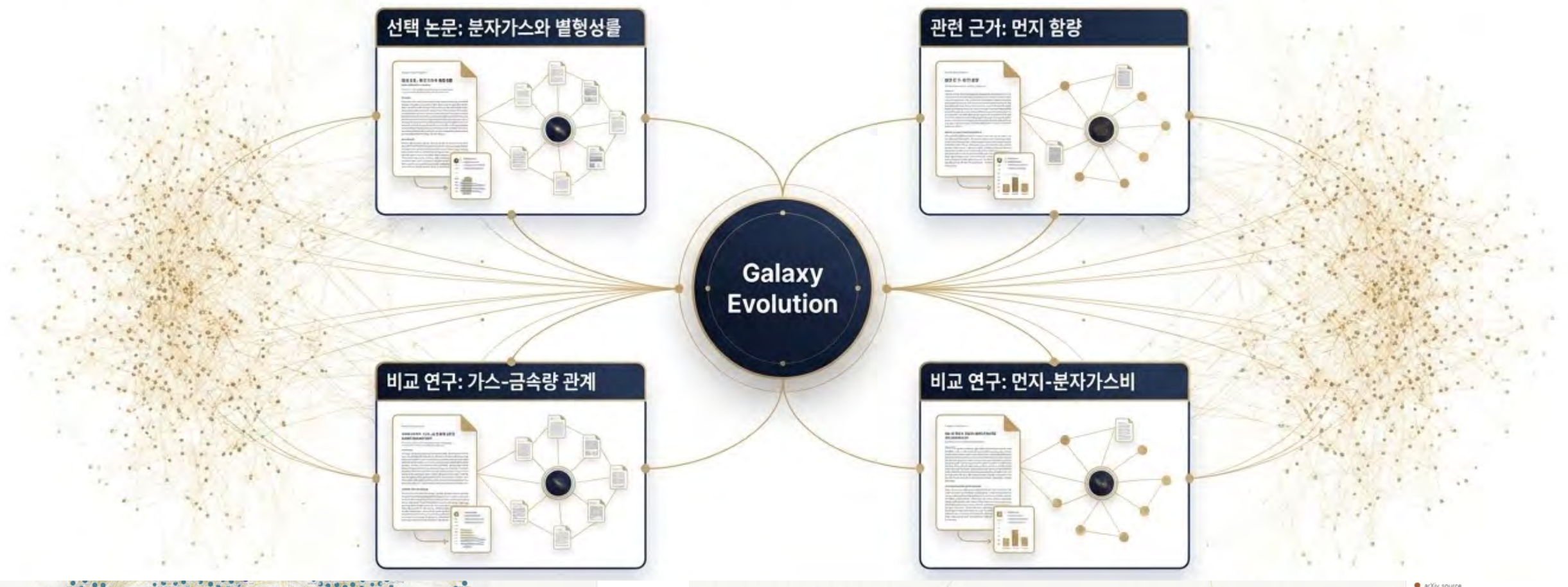
저질량·저금속량 은하의 분자가스

연구 질문과 결과, 자료와 방법, 적용 조건과 한계를 함께 읽습니다.

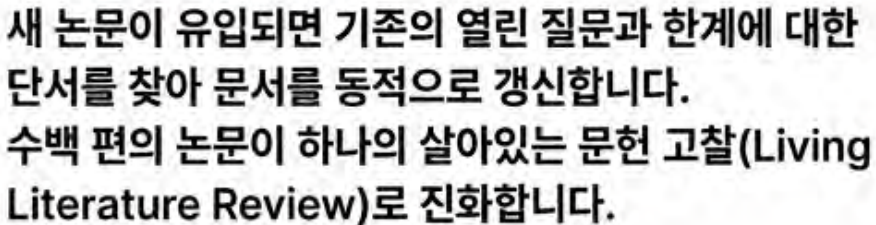
Paper Wiki

연구 질문	저질량·저금속량 은하에도 가스 관계식이 유지되는가?
자료	ALMA CO(3-2), $z \approx 2-2.5$ 의 은하 26개
방법	금속량 의존 CO→H ₂ 변환, SED fitting, stacking
주요 결과	분자가스 질량과 별형성률이 강하게 연관
한계	표본 선택 편향과 CO 변환·여기비 가정
후속 질문	CO 여기비 $r_{31} = 0.77$ 이 이 표본에도 유효한가?
관련 논문	ACE의 먼지·먼지/가스비·금속량 연구로 연결

주요 결과뿐 아니라 한계와 후속 질문까지, 원문으로 돌아갈 수 있는 지식으로 남깁니다.



논문별 요약을 나란히 두는 것을 넘어, 공통된 주제와 방법론으로 묶어냅니다.
이는 함께 검토할 근거를 찾는 강력한 출발점입니다.





05

같은 질문, 답변에서 검토할 주장을 찾습니다

Q 질량·크기·빛 분포를 고려해도 환경에 따른 별형성 차이가 남는가?
그 차이는 은하의 구조 유형에 따라 어떻게 달라지는가?

일반 Opus 4.8

학습 지식에 기반했다고 명시한 응답

“환경 quenching은 압도적으로
위성 은하에 국한됩니다.”

원반형·저질량 위성에서
환경효과가 가장 크다고 설명

HumerisAI + Opus 4.8

검색된 근거와 일반 배경을 구분한 응답

“주로 위성 은하에서”
환경적 억제가 강하다는 설명

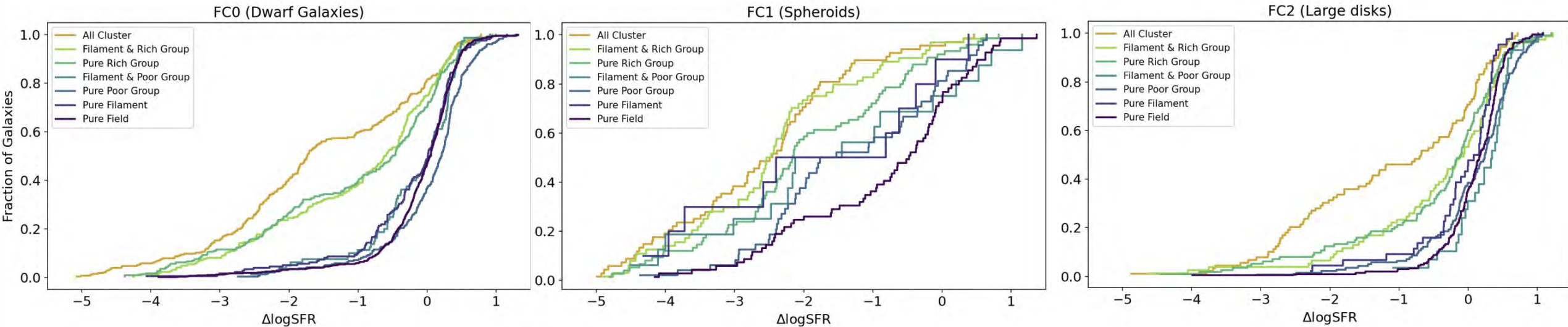
유형별 차이는 질량 성분·색과
환경의 결합으로 설명

검토할 지점 ‘위성에만’이라는 범위 / 구조 유형별 차이를 뒷받침하는 관측 결과

같은 설명처럼 보여도, 검토해야 할 주장과 적용 범위는 다릅니다.

구조 유형별 환경 의존성을 관측 근거로 확인합니다

Conger et al. (2026) · Virgo Filaments VIII · arXiv:2609.01739v1



원문 발췌 : ...suggesting that the effectiveness of environmental quenching depends on the galaxy's structural class.

구조가 비슷한 집단 안에서도, 환경에 따른 별형성 분포의 차이가 남습니다.

원문 근거로 답변의 적용 범위를 보완합니다

검토할 주장 → 논문의 실제 결과 → 근거를 반영한 해석

일반 Opus의 실제 응답

“환경 quenching은 압도적으로
위성 은하에 국한됩니다.”



“dense global environments suppress ...
satellites and centrals alike.”

보완한 답변
연구자 원문 대조

이 표본에서는 중심은하에서도 높은 밀도와 낮은 별형성의 연관이 나타납니다.
구조 유형·국소밀도·중심/위성 구분을 함께 살펴야 합니다.

‘위성에서 주로 나타난다’와 ‘위성에만 나타난다’는 서로 다른 주장입니다.

Virgo Filaments VIII: Characterizing the Structural Parameters of Virgo Galaxies with Machine Learning to Probe Environmental Quenching

KIM CONGER,^{1,*} GREGORY RUDNICK,¹ ROSE A. FINN,² REBECCA A. KOOPMANN,³ BENEDETTA VULCANI,⁴
DENNIS ZARITSKY,⁵ GIANLUCA CASTIGNANI,⁶ FRANCOISE COMBES,⁷ GABRIELLA DE LUCIA,⁸ MATTEO FOSSATI,⁹
GAUTAM NAGARAJ,¹⁰ AND DARIA ZAKHAROVA^{1,8}

¹University of Kansas, Department of Physics and Astronomy, 1251 Wescoe Hall Dr

²Department of Physics and Astronomy, Siena University, 515 Loudon Rd

³Department of Physics & Astronomy, Union College, Schenectady

⁴INAF - Osservatorio astronomico di Padova, Vicolo Osservatorio 1

⁵Steward Observatory, University of Arizona, 933 North Cherry Avenue,

⁶INAF - Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna, via Go

⁷Observatoire de Paris, LUX, Collège de France, CNRS, PSL University, St

⁸INAF - Osservatorio Astronomico di Trieste, Via Tiepolo 11,

⁹Dipartimento di Fisica G. Occhialini, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Pia

¹⁰Laboratoire d'Astrophysique, École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Ro

(Dated: September 3, 2026)

ABSTRACT

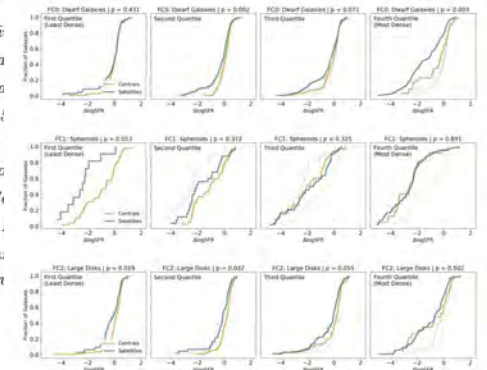


Figure 11: Cumulative histogram distributions of main sequence effect for the Tinsley et al. (2017) central and satellite galaxies in each FC-separated according to local density quantiles. These measures of local density were calculated using the 3D fifth nearest neighbor prescription from Castignani et al. (2023). The title of each panel indicates the FC and the K-S p-value describing the statistical significance of the separation between the two curves. Panels to the right of the first column are shown the first quartile local density histogram as dashed lines, for reference.



1. 새 주제를 시작할 때

지식 지도와
일일 브리핑으로
필수 문헌과 쟁점을
즉시 파악합니다.

문헌 검토의 출발점



2. 내 결과를 해석할 때

어떤 선행연구와
조건(표본/가정)을
정밀하게 비교해야 할지
탐색합니다.

비교할 근거 확보



3. 중단된 작업을 재개할 때

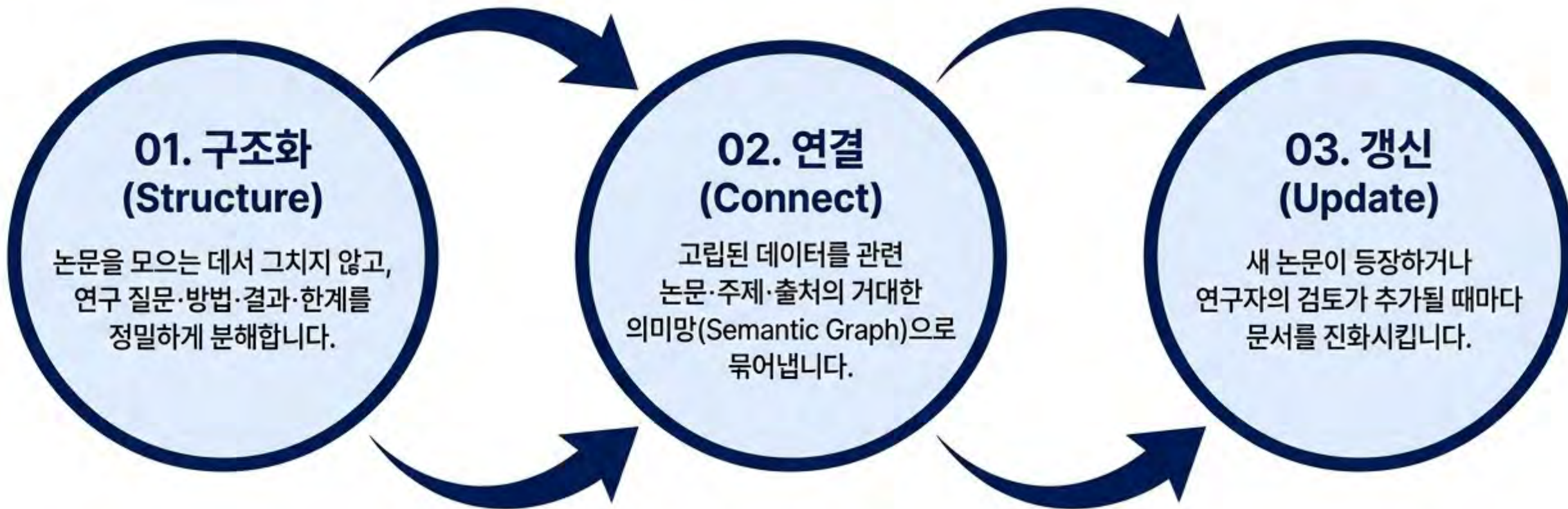
과거에 검토한
Q&A 기록과 갱신된
Wiki로 맥락을
즉각 복구합니다.

사고의 연속성 유지

반복해서 맥락을 만드는 부담을 줄이고, 해석과 다음 질문에 집중하려는 도구입니다.

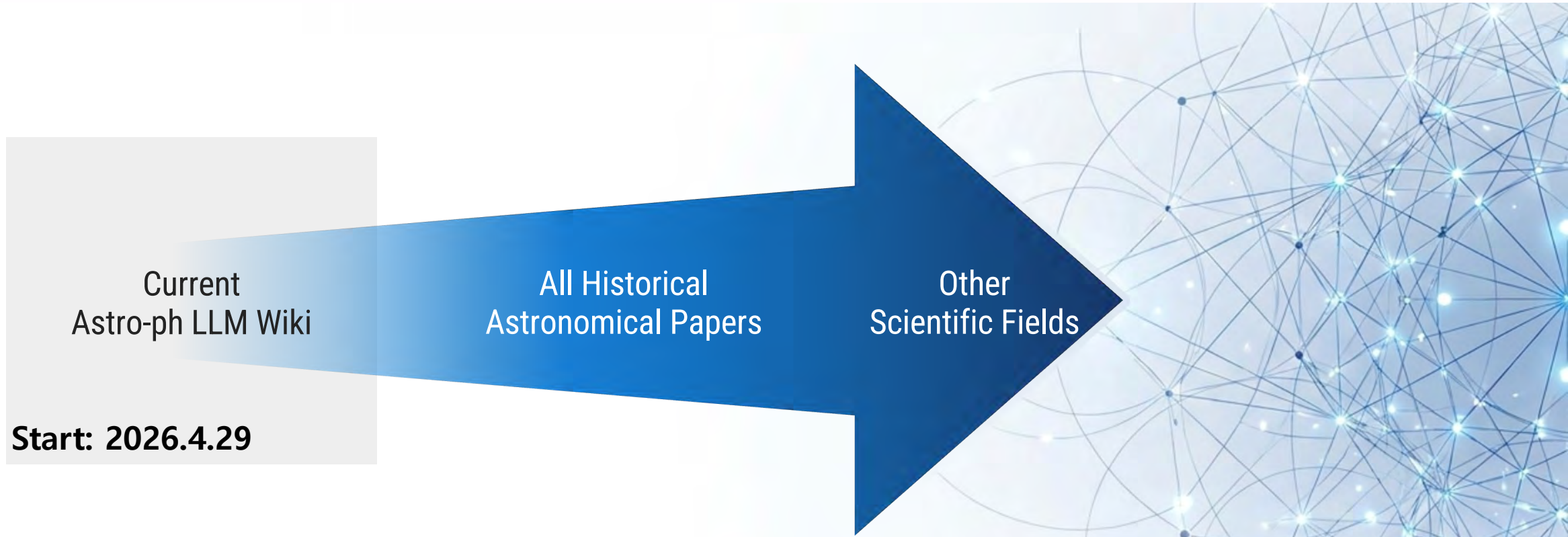


05 HumerisAI.com - 검색을 넘어, 논문을 연구 지식으로 컴파일하다



LLM은 연결과 정리를 전담하고, 연구자는 과학적 판단과 다음 질문 형성에만 집중합니다.

결론 - AI co-scientist를 위한 지식 기반으로 확장



HumerisAI는 인류의 연구 지식을 재사용 가능한 형태로 컴파일하여, 연구자와 AI가 완벽하게 협업할 수 있는 궁극의 '거인의 어깨'를 만듭니다.

감사합니다

검색을 넘어, 논문을 연구 지식으로 컴파일하다.

